Programación Avanzada

Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación — Universidad del Quindío

Título: Proyecto Final del espacio académico — SGA: Sistema de Gestión de Alojamiento **Duración estimada:** 60 horas **Docente:** Jhan Carlos Martinez Ceballos **Modalidad:** equipos de trabajo, desarrollo incremental durante todo el semestre **Versión del documento:** 2.0

---

1. Objetivo

Desarrollar una aplicación web para la gestión integral de un alojamiento turístico compuesto por apartamentos autónomos, cubriendo inventario, tarifas por temporada, disponibilidad, reservas, operación diaria, cobros y venta multicanal, con roles diferenciados, aplicando **arquitectura hexagonal** con **Spring Boot** en el backend y **React** en el frontend.

El sistema se construye de forma **incremental a lo largo del semestre**: cada guía del curso agrega una capa al mismo producto, en el orden dominio → servicios de aplicación → infraestructura → presentación → integraciones.

---

2. Contexto del negocio

2.1 Naturaleza del alojamiento

- Un negocio turístico compuesto por un conjunto de **apartamentos independientes y autosuficientes**, ubicados en una misma edificación o conjunto.
- Cada apartamento cuenta con sus propios dormitorios, cocina, baño y zona social.
- Las áreas comunes de la edificación (parqueadero, terraza, accesos) **no son inventario vendible**.
- **El sistema administra un único alojamiento.** No es un marketplace ni una plataforma multi-propietario.

2.2 Unidad de venta

- La unidad de venta es el **apartamento completo**, entregado en exclusiva a un grupo de huéspedes.
- Los dormitorios **no se venden por separado**: son una característica descriptiva del apartamento, no un producto.
- La unidad temporal de venta es la **noche-apartamento**.

2.3 Modelo de cobro

- Se cobra **por persona, por noche**. El valor depende de cuántos ocupantes lleguen, no solo del apartamento.
- Existe un **umbral de edad facturable**: los ocupantes menores a esa edad **ocupan cupo pero no generan cargo**. Capacidad y facturación son dos cuentas distintas sobre las mismas personas.
- La tarifa varía según la **temporada** del calendario. Una misma estancia puede cruzar varias temporadas y se liquida **noche por noche**.
- El cobro se registra en un **folio** por reserva, que admite **varios pagos parciales** y **distintos medios de pago**.

2.4 Canales de venta

- El alojamiento vende por **tres canales** sobre el mismo inventario físico:
    - **Portal:** el huésped reserva por sí mismo desde la aplicación.
    - **Directo:** la recepción registra una reserva recibida por teléfono, mensajería o presencialmente.
    - **Externo:** una plataforma de terceros envía la reserva al sistema por integración.

2.5 Riesgo central del negocio

- **Vender dos veces la misma noche del mismo apartamento.** Esta es la razón de existir del sistema y el origen de sus reglas más importantes.
- Adicionalmente: cotizaciones inconsistentes al cambiar la composición del grupo, apartamentos entregados sin preparación terminada, saldos sin trazabilidad, y cancelaciones sin registro de la política aplicada.

2.6 Origen del caso

El contexto se levantó a partir de la operación real de un apartahotel en Salento, Quindío. **El proyecto no es ese negocio**: cada equipo define su propio alojamiento (ver sección 6 y Anexo A). Lo que se comparte entre equipos es la lógica del negocio, no los datos.

---

3. Definiciones operativas

Esta sección elimina las ambigüedades que, de no resolverse, generan implementaciones divergentes y discusiones en la sustentación. **Su cumplimiento es obligatorio y evaluable.**

3.1 Fechas, noches y solapamiento

- Una **estancia** se expresa con dos fechas sin hora: **fecha de entrada** y **fecha de salida**.
- El intervalo es **cerrado en la entrada y abierto en la salida**: `[entrada, salida)`. La noche de la fecha de salida **no se cobra ni se ocupa**.
- **Número de noches** = días calendario entre la fecha de entrada y la fecha de salida. Del 10 al 12 son **dos** noches: la del 10 y la del 11.
- **Dos estancias se solapan** si comparten al menos una noche, es decir, si `entrada_A < salida_B` y `entrada_B < salida_A`.
- Las **horas de entrada y salida** son información operativa para la recepción. **No intervienen en el cálculo de disponibilidad**, salvo por el tiempo de preparación (sección 3.3).
- Todas las fechas se manejan en la zona horaria de Colombia.

3.2 Ocupantes, edad y capacidad

- De cada ocupante se registra su **fecha de nacimiento**, no su edad. La edad se calcula, nunca se almacena.
- Un ocupante es **facturable** si, **a la fecha de entrada de la estancia**, su edad alcanza o supera el umbral configurado. Un ocupante que cumple años durante la estancia no cambia de condición a mitad de camino.
- **Todos los ocupantes cuentan para la capacidad**, sean facturables o no.
- El **titular** es siempre un ocupante facturable de la reserva.

3.3 Disponibilidad, estado operativo y bloqueos

Son tres conceptos distintos y no deben confundirse:

Concepto	**Naturaleza**	**Responde a**
Disponibilidad	Cálculo sobre un rango de fechas	¿Puedo vender estas noches?

Concepto	Naturaleza	Responde a
Estado operativo	Condición física presente del apartamento	¿Puedo entregar este apartamento ahora?
Bloqueo	Registro con rango de fechas y motivo	¿Hay una decisión administrativa que impide vender?

- Un apartamento está **disponible** para un rango si, en todas las noches de ese rango: no tiene reservas activas que solapen, no tiene bloqueos que solapen, está activo, y su capacidad alcanza para el grupo.
- Los **estados operativos** son: `PREPARADO`, `OCUPADO`, `PENDIENTE_PREPARACION`, `EN_PREPARACION`, `FUERA_DE_SERVICIO`.
- El **tiempo de preparación** se expresa en horas y se aplica entre la hora de salida y la hora de entrada del mismo día. Si el tiempo configurado **excede** la ventana entre ambas horas, el apartamento **no puede recibir una entrada el mismo día de una salida** y esa noche queda fuera de la disponibilidad.
- Un bloqueo **no** cambia por sí solo el estado operativo, ni al revés. Un apartamento `FUERA_DE_SERVICIO` sin bloqueo registrado sigue apareciendo como vendible a futuro: por eso el administrador debe registrar el bloqueo.

3.4 Dinero

- Moneda única: **peso colombiano (COP)**, sin decimales.
- Todo valor monetario se representa con un tipo de precisión exacta. **Prohibido usar `float` o `double`.**
- Redondeo al peso más cercano, aplicado **al final** del cálculo de cada cargo, nunca noche por noche.
- **El sistema registra movimientos de dinero; no los ejecuta.** Una devolución se calcula y se deja registrada; el desembolso ocurre fuera del sistema.

3.5 Congelamiento del valor y de las políticas

- Al crearse una reserva, el sistema **congela**: el valor calculado con su desglose por noche, y la versión de la política de cancelación vigente en ese momento.
- Un cambio posterior de tarifas o de política **no altera** las reservas ya creadas.
- Solo una **modificación explícita** de la reserva (fechas, apartamento u ocupantes) recalcula el valor, y lo hace con las tarifas vigentes al momento de la modificación. La diferencia se registra como un **ajuste en el folio**.

3.6 Persona y usuario

- **Titular** y **ocupante** son conceptos del negocio: existen aunque nunca usen el sistema.
- **Usuario** es un concepto de acceso: credenciales y rol.
- Un titular **puede o no** tener usuario asociado. Una reserva creada por recepción o por un canal externo tiene titular sin cuenta.
- El dominio **no depende** del concepto de usuario. La autenticación pertenece a la infraestructura.

---

4. Lenguaje ubicuo

Vocabulario **obligatorio** en el modelo, el código, la API, la documentación y la sustentación. No se usan términos genéricos como *room*, *booking*, *user* o *request* cuando existe un término del negocio.

Término	**Significado**
Alojamiento	El negocio completo: conjunto de apartamentos bajo una misma administración.
Apartamento	Unidad vendible. Vivienda autónoma e identificada, entregada en exclusiva a un grupo.
Dormitorio	Espacio para dormir dentro de un apartamento. Atributo descriptivo, nunca reservable por separado.
Capacidad	Número máximo de personas que admite un apartamento. Tope rígido.
Noche	Unidad mínima de venta, según la definición 3.1.
Estancia	Rango continuo de noches en que un apartamento queda ocupado por una reserva.

Término	Significado
Reserva	Compromiso de ocupar un apartamento durante una estancia, para un conjunto definido de ocupantes.
Titular	Responsable de la reserva y de su pago.
Ocupante	Persona incluida en la reserva, con su fecha de nacimiento.
Ocupante facturable	Ocupante que a la fecha de entrada alcanza el umbral de edad definido. Solo estos generan cargo.
Tarifa	Valor por ocupante facturable, por noche, para un apartamento en una temporada.
Temporada	Periodo del calendario con tarifas propias.
Temporada base	Temporada que cubre todas las fechas no asignadas a otra temporada. Obligatoria.
Disponibilidad	Resultado del cálculo definido en 3.3.
Bloqueo	Registro administrativo que impide vender un apartamento en un rango de fechas.
Estado operativo	Condición física presente del apartamento.
Tiempo de preparación	Horas requeridas entre una salida y la siguiente entrada.
Registro	Momento en que el grupo toma posesión del apartamento (*check-in*).
Salida	Momento en que el apartamento se libera y queda pendiente de preparación (*check-out*).
No-show	El titular no se presenta antes de la hora límite del día de entrada.
Política de cancelación	Regla única del alojamiento que define retenciones y devoluciones según la antelación. Versionada.

Término	Significado
Folio	Cuenta de la reserva: acumula cargos y pagos y determina el saldo.
Cargo	Concepto que suma al folio: alojamiento, servicio, penalidad, ajuste.
Pago	Abono registrado contra un folio, con medio y fecha.
Saldo	Diferencia entre cargos y pagos del folio.
Canal	Origen de la reserva: portal, directo o externo.
Conflicto de canal	Reserva externa rechazada por colisionar con una reserva vigente.
Novedad	Reporte de un daño, faltante o situación en un apartamento.

Cada equipo puede **agregar** términos propios de su variante. No puede **renombrar ni eliminar** los de esta tabla.

---

5. Núcleo común — no negociable

Todos los equipos comparten el mismo esqueleto de negocio, porque las guías, los ejemplos de clase y las asesorías se apoyan en él.

#	Elemento fijo
F-01	La unidad vendible es el apartamento completo. Nunca habitaciones ni camas sueltas.
F-02	El cobro es por persona, por noche, con un umbral de edad facturable.
F-03	La capacidad del apartamento es un tope rígido, sin excepciones.

#	Elemento fijo
F-04	Un apartamento no puede tener dos reservas activas solapadas, sin importar el canal.
F-05	Existen temporadas que modifican la tarifa, incluida una temporada base obligatoria.
F-06	La reserva tiene el ciclo de vida definido en la sección 8.
F-07	Existe una única política de cancelación por alojamiento, versionada en el tiempo.
F-08	Existe el folio, con cargos, pagos y saldo. Todo pago tiene medio y fecha.
F-09	El apartamento tiene un estado operativo que condiciona su entrega.
F-10	El alojamiento vende por los tres canales definidos en 2.4 sobre el mismo inventario.
F-11	El lenguaje ubicuo de la sección 4 es obligatorio en código, documentación y sustentación.
F-12	Las definiciones operativas de la sección 3 son obligatorias.
F-13	El sistema administra **un único alojamiento**.
F-14	La arquitectura, el stack y las prácticas de la sección 12.

---

6. Decisiones libres — las define cada equipo

Los valores y variantes del negocio los define cada equipo, **se registran en la Ficha del Alojamiento (Anexo A)** y se sustentan en la primera entrega. No se aceptan valores arbitrarios: debe haber una razón de negocio detrás, aunque el negocio sea ficticio.

#	Decisión	Mínimo exigido
L-01	Nombre e identidad del alojamiento	Distinto al de otros equipos
L-02	Ciudad y ubicación	Libre
L-03	Cantidad de apartamentos	Entre 5 y 15
L-04	Identificación de cada apartamento	Única y estable
L-05	Dormitorios y capacidad de cada apartamento	Al menos dos capacidades distintas
L-06	Dotación y características	Al menos una característica diferenciadora
L-07	Valores de las tarifas	Coherentes con el mercado elegido
L-08	Temporadas: cuántas, nombres y fechas	Mínimo 2, además de la temporada base
L-09	Umbral de edad facturable	Debe existir; el valor lo elige el equipo
L-10	Plazos y retenciones de la política de cancelación	Mínimo 2 tramos de antelación
L-11	Exigencia y monto del anticipo	Explícito, incluso si es "no se exige"
L-12	Horas de entrada y salida	Deben existir horas definidas
L-13	Tiempo de preparación entre estancias	Valor en horas
L-14	Plazo de confirmación de una reserva pendiente	Valor en horas
L-15	Hora límite para declarar no-show	Hora del día de entrada

#	Decisión	Mínimo exigido
L-16	Mascotas: si se aceptan, con qué límites y si generan cargo	Decisión explícita
L-17	Servicios adicionales y su cargo	Mínimo 1
L-18	Medios de pago aceptados	Mínimo 2
L-19	Reportes e indicadores adicionales	Sobre los mínimos obligatorios
L-20	Tres reglas de negocio propias	Mínimo 3, aprobadas por el docente
L-21	Caso de uso del modelo de IA	No bloqueante
L-22	Integración externa	Mínimo 1
L-23	Funcionalidad opcional elegida	Mínimo 1 de la sección 11

> **Criterio de diseño derivado:** si algo cambia de un alojamiento a otro, **no puede estar quemado en el código**. El umbral de edad, las temporadas, los plazos y el tiempo de preparación son configuración, no constantes. Si el equipo tuvo que recompilar para cambiar un valor, el diseño está mal. Este punto se evalúa.

---

7. Funcionalidades esenciales (obligatorias)

7.1 Roles y acciones

Huésped

- Registrarse e iniciar sesión.
- Buscar apartamentos disponibles por fechas, número de personas y características.
- Ver el detalle completo de un apartamento: galería, descripción, dotación, calendario de disponibilidad y ubicación en mapa.
- Cotizar una estancia antes de reservar, con el desglose noche por noche.

- Crear una reserva por el canal **portal**, indicando fechas, ocupantes con su fecha de nacimiento y hora estimada de llegada.
- Cancelar su propia reserva, sujeto a la política congelada en ella.
- Consultar su historial de reservas y el estado de cada una.
- Consultar el folio y el saldo **de sus propias reservas**.

Recepcionista

- Iniciar sesión con su rol.
- Consultar disponibilidad y crear reservas por el canal **directo**, a nombre de un titular que puede no tener cuenta.
- Modificar fechas, composición del grupo y apartamento asignado de una reserva no iniciada.
- Confirmar, cancelar y marcar como no-show las reservas.
- Registrar la llegada y la salida de los grupos.
- Consultar las llegadas y salidas previstas del día.
- Registrar cargos y pagos en el folio, y cerrarlo.
- Consultar el calendario de ocupación.

Administrador

- Todas las acciones del recepcionista.
- Gestionar los datos del alojamiento, sus horarios, normas y servicios.
- Gestionar apartamentos (CRUD con eliminación lógica) y bloqueos.
- Gestionar temporadas y tarifas.
- Configurar los parámetros de la sección 6.
- Definir y actualizar la política de cancelación.
- Gestionar los canales de venta y resolver los conflictos registrados.
- Gestionar usuarios y roles.
- Autorizar el cierre de un folio con saldo pendiente.
- Consultar todos los reportes.

Personal de servicio

- Iniciar sesión con su rol.
- Consultar los apartamentos pendientes de preparación.
- Cambiar el estado operativo de un apartamento entre `PENDIENTE_PREPARACION`, `EN_PREPARACION` y `PREPARADO`.
- Registrar novedades sobre un apartamento.
- **No puede** declarar `FUERA_DE_SERVICIO` ni registrar bloqueos: eso es decisión administrativa.

7.2 Gestión de usuarios, roles y seguridad

Registro

- Campos obligatorios: nombre, correo electrónico (único), contraseña encriptada, teléfono, documento de identidad y fecha de nacimiento.
- Validaciones: formato de correo válido y contraseña segura (mínimo 8 caracteres, con mayúsculas y números).
- El registro público crea usuarios con rol **Huésped**. Los roles internos solo los asigna un Administrador.

Autenticación y autorización

- Autenticación mediante JWT.
- Cada endpoint se protege según el rol.
- Un huésped **nunca** puede acceder a reservas, folios ni datos de otros huéspedes, ni a la configuración del alojamiento. Esta restricción se verifica sobre el **propietario del recurso**, no solo sobre el rol.

Perfil y contraseña

- Actualizar nombre, teléfono y foto de perfil. El correo no es editable.
- Cambio voluntario de contraseña: con la contraseña actual y la nueva.
- Recuperación: código enviado al correo registrado, vigencia de 15 minutos, un solo uso.

Eliminación

- Las eliminaciones de usuarios son **lógicas**.
- No puede eliminarse un usuario que sea titular de reservas en estado `PENDIENTE`, `CONFIRMADA` o `EN_CURSO`.
- Eliminar el usuario **no elimina** al titular ni sus reservas históricas.

7.3 Gestión del alojamiento y sus apartamentos

Datos del alojamiento

- Nombre, descripción, ciudad, dirección y ubicación exacta (latitud y longitud).
- Hora de entrada y hora de salida.
- Normas de convivencia.
- Servicios adicionales, indicando si generan cargo y su valor.
- Parámetros configurables: umbral de edad facturable, tiempo de preparación, plazo de confirmación, hora límite de no-show, exigencia y monto del anticipo.

Apartamentos

- Atributos: identificación única, nombre, descripción, número de dormitorios, capacidad máxima, dotación y características.
- Imágenes: mínimo 1, máximo 10, con imagen principal destacada, almacenadas en un servicio externo.
- Un apartamento puede retirarse de la venta solo si no tiene reservas activas ni futuras. La eliminación es **lógica**.
- Los listados y búsquedas ignoran los apartamentos eliminados. Las reservas históricas los siguen referenciando.
- **Cambiar la capacidad de un apartamento no afecta las reservas ya creadas**, aunque las deje por encima de la nueva capacidad. El sistema advierte al administrador y las lista.

Bloqueos

- Registrar un bloqueo por rango de fechas, con motivo.
- No puede registrarse un bloqueo sobre noches que ya tengan reservas activas.
- Un apartamento bloqueado no aparece como disponible.

7.4 Temporadas, tarifas y políticas

Temporadas

- Definir temporadas con nombre y rangos de fechas.
- Las temporadas **no pueden solaparse entre sí**.
- Existe una **temporada base obligatoria** que cubre todas las fechas no asignadas. Ninguna fecha reservable queda sin temporada.

Tarifas

- Definir el valor **por ocupante facturable, por noche**, para cada apartamento en cada temporada.
- **Todo apartamento activo debe tener tarifa en todas las temporadas.** El sistema impide activar un apartamento sin tarifas completas.
- Consultar el histórico de tarifas.

Cotización

- Calcular el valor de una estancia antes de reservar.
- Mostrar el **desglose noche por noche**: fecha, temporada, tarifa aplicada, ocupantes facturables y subtotal.

Política de cancelación

- Una sola política vigente, con al menos dos tramos de antelación y su retención.
- Al actualizarla **se conserva la versión anterior**. Cada reserva queda ligada a la versión vigente **al momento de su creación**.
- La política define qué ocurre ante cancelación y ante no-show.

7.5 Disponibilidad y reservas

Búsqueda

- Consultar apartamentos disponibles indicando rango de fechas y composición del grupo (cantidad de personas y fechas de nacimiento).
- Filtros: capacidad, rango de precio, características y servicios.
- Resultados en tarjetas con imagen principal, capacidad, valor estimado y ubicación.
- Mapa con la ubicación del alojamiento.
- **Paginación de 10 resultados por página** en todos los listados.

Creación de reserva

- Datos: titular, ocupantes con fecha de nacimiento, apartamento, fecha de entrada, fecha de salida, hora estimada de llegada y canal de origen.
- El sistema valida, en este orden:
    1. Fecha de salida posterior a la de entrada.
    2. Fecha de entrada no anterior a hoy.
    3. Apartamento activo y con tarifas completas.
    4. Capacidad suficiente para el total de ocupantes.
    5. Ausencia de solapamiento con reservas activas y con bloqueos.
    6. Tiempo de preparación respecto de la estancia anterior.
- Al crear la reserva se congela su valor y su política, se abre el folio y se notifica al titular.
- **La reserva nace en estado `PENDIENTE`.**

Modificación

- Cambiar fechas, ocupantes o apartamento asignado mientras la reserva esté en `PENDIENTE` o `CONFIRMADA` y no haya iniciado.
- Toda modificación repite las seis validaciones anteriores y recalcula el valor con las tarifas vigentes.
- La diferencia se registra como **ajuste** en el folio, positivo o negativo. **No se recalcula la política congelada.**

Cancelación

- Puede cancelarse desde `PENDIENTE` o `CONFIRMADA`, siempre antes del registro.
- El sistema calcula retención y devolución con la **política congelada en la reserva** y las registra como cargo y como saldo a favor en el folio.
- La cancelación libera la disponibilidad de inmediato.
- **La salida anticipada de un grupo ya registrado no es una cancelación**: se maneja como salida, y la política no aplica.

No-show

- Puede declararse a partir de la hora límite configurada del día de entrada.
- Aplica la consecuencia definida en la política y libera la disponibilidad.

Vencimiento de reservas pendientes

- Una reserva `PENDIENTE` que supere el plazo de confirmación configurado pasa a `CANCELADA` y libera la disponibilidad.
- El vencimiento debe ocurrir **sin intervención manual**.

Listados

- Reservas ordenadas de la más reciente a la más antigua.
- Filtros por fechas, estado, apartamento, canal y titular.
- Calendario de ocupación por apartamento y rango de fechas.

7.6 Operación diaria

Registro y salida

- Registrar la llegada validando: reserva en `CONFIRMADA`, fecha de entrada alcanzada, y apartamento en estado `PREPARADO`.
- Registrar la salida: la reserva pasa a `FINALIZADA` y el apartamento a `PENDIENTE_PREPARACION`.
- El cierre del folio es requisito para completar la salida, salvo autorización del administrador.
- Consultar las llegadas y salidas previstas para un día.

Estado operativo

- Cada apartamento tiene en todo momento un estado, según 3.3.
- Transiciones permitidas: `PREPARADO → OCUPADO` (registro), `OCUPADO → PENDIENTE_PREPARACION` (salida), `PENDIENTE_PREPARACION →`

`EN_PREPARACION → PREPARADO` (servicio), y `FUERA_DE_SERVICIO` desde cualquier estado no ocupado, solo por administrador.

Novedades

- Registrar novedades sobre un apartamento con fecha, autor, descripción y gravedad.
- Consultar el historial de novedades de un apartamento.

7.7 Folio, cargos y pagos

- **El folio se abre al crear la reserva**, con el cargo de alojamiento calculado. Esto permite registrar el anticipo antes de la llegada.
- Un folio pertenece a **una sola reserva**.
- Tipos de cargo: alojamiento, servicio adicional, ajuste por modificación, penalidad por cancelación o no-show.
- Registrar pagos parciales indicando **medio de pago y fecha**. Un mismo folio admite medios distintos.
- El saldo es la diferencia entre la suma de cargos y la suma de pagos. Puede ser positivo (debe el huésped), cero o negativo (saldo a favor).
- Consultar el folio con su detalle completo.
- El folio no puede cerrarse con saldo distinto de cero sin **autorización explícita del administrador**, que queda registrada con autor y motivo.
- **Los cargos y pagos no se editan ni se borran.** Una corrección se hace con un movimiento inverso.

7.8 Canales externos e integraciones

- Registrar los canales de venta, con su tipo y su credencial de acceso.
- Exponer a un canal externo, mediante el contrato de la sección 10.3:
    - Consulta de disponibilidad por rango de fechas.
    - Creación de reserva externa.
    - Cancelación de reserva externa.
- Toda reserva externa llega con un **identificador propio del canal**. La combinación canal + identificador externo es **única**: recibir dos veces el mismo mensaje **no crea dos reservas**.
- Una reserva externa que colisione con una reserva vigente **se rechaza y se registra como conflicto** para revisión del administrador. **Nunca sobrescribe la reserva existente.**
- Consultar la bitácora de eventos intercambiados con los canales.
- Notificar al titular la confirmación y la cancelación de su reserva.

7.9 Reportes

Con filtro por rango de fechas en todos los casos:

- **Ocupación:** noches vendidas, y porcentaje de ocupación calculado como noches vendidas dividido entre (apartamentos activos × noches del periodo).
- **Ingresos:** suma de **pagos registrados** en el periodo, discriminada por medio de pago. Los cargos no pagados no cuentan como ingreso.
- **Reservas por canal de origen**, incluyendo canceladas y no-show.

---

8. Ciclo de vida de la reserva

Los estados y las transiciones son **los mismos para todos los equipos**.

Estado	Significado	¿Retiene disponibilidad?
`PENDIENTE`	Creada, aún no confirmada. Vence al cumplirse el plazo de confirmación.	Sí
`CONFIRMADA`	En firme.	Sí
`EN_CURSO`	El grupo realizó el registro y ocupa el apartamento.	Sí
`FINALIZADA`	El grupo salió.	No
`CANCELADA`	Terminada antes del registro.	No
`NO_SHOW`	El titular no se presentó antes de la hora límite.	No

Transiciones válidas. Toda transición no listada debe ser rechazada por el dominio.

Desde	Hacia	Disparador
`PENDIENTE`	`CONFIRMADA`	Confirmación, con anticipo si el equipo lo exige

Desde	Hacia	Disparador
`PENDIENTE`	`CANCELADA`	Cancelación o vencimiento del plazo de confirmación
`CONFIRMADA`	`EN_CURSO`	Registro del grupo
`CONFIRMADA`	`CANCELADA`	Cancelación
`CONFIRMADA`	`NO_SHOW`	Vencida la hora límite del día de entrada
`EN_CURSO`	`FINALIZADA`	Salida del grupo

`FINALIZADA`, `CANCELADA` y `NO_SHOW` son estados **terminales**. Se consideran **reservas activas** las que están en `PENDIENTE`, `CONFIRMADA` o `EN_CURSO`.

---

9. Reglas de negocio invariantes

Obligatorias para todos los equipos. **Todas deben tener prueba unitaria, incluyendo el caso en que se violan.**

ID	Regla
RN-01	Un apartamento no puede tener dos reservas **activas** solapadas, según la definición de solapamiento de 3.1 y sin importar el canal de origen.
RN-02	El número total de ocupantes no puede exceder la capacidad del apartamento. Sin excepciones.
RN-03	La fecha de salida es posterior a la de entrada: toda estancia tiene al menos una noche.
RN-04	No se pueden crear reservas cuya fecha de entrada sea anterior a la fecha actual.

ID	Regla
RN-05	El valor de la estancia es la suma, noche por noche, de la tarifa vigente del apartamento en la temporada de esa noche, multiplicada por el número de ocupantes facturables.
RN-06	Un ocupante es facturable si a la fecha de entrada alcanza el umbral configurado. Los no facturables sí cuentan para la capacidad.
RN-07	Un apartamento con bloqueo vigente sobre una noche no está disponible para esa noche.
RN-08	La reserva solo transita entre los estados permitidos en la sección 8. Toda transición inválida se rechaza.
RN-09	Toda reserva debe registrar hora estimada de llegada antes de confirmarse.
RN-10	No se permite el registro antes de la fecha de entrada, ni sobre una reserva que no esté `CONFIRMADA`.
RN-11	Un apartamento solo puede recibir un grupo si su estado operativo es `PREPARADO`.
RN-12	Toda reserva que deja de estar activa libera sus noches de forma inmediata.
RN-13	La retención por cancelación y por no-show se determina por la **versión de política congelada en la reserva**, no por la vigente al momento del hecho.
RN-14	Todo cambio de fechas, ocupantes o apartamento revalida las seis condiciones de creación y recalcula el valor, registrando la diferencia como ajuste.
RN-15	Todo pago se registra contra un folio con su medio y su fecha. El saldo es la diferencia entre cargos y pagos.

ID	Regla
RN-16	Los cargos y pagos no se modifican ni se eliminan: toda corrección es un movimiento inverso.
RN-17	El folio no puede cerrarse con saldo distinto de cero sin autorización explícita registrada.
RN-18	Una reserva externa en conflicto se rechaza y se registra; nunca sobrescribe la reserva vigente.
RN-19	La combinación canal más identificador externo es única: un mismo mensaje recibido dos veces no crea dos reservas.
RN-20	Entre la salida de un grupo y la entrada del siguiente debe respetarse el tiempo de preparación configurado, según 3.3.
RN-21	Una reserva `PENDIENTE` que supera el plazo de confirmación se cancela automáticamente.
RN-22	El valor y la política de una reserva quedan congelados al crearla y solo cambian por modificación explícita.

---

10. Elementos de diferenciación (obligatorios, de contenido libre)

Los tres son de implementación obligatoria; su contenido lo decide el equipo y se sustenta ante el docente.

10.1 Reglas de negocio propias

- Mínimo **tres reglas adicionales**, coherentes con el alojamiento definido y **aprobadas por el docente antes de implementarlas**.

- Deben ser **verificables y con consecuencia**: algo que el sistema pueda rechazar o calcular distinto. "Ofrecer buen servicio" no es una regla.
- Deben tener prueba unitaria, igual que las invariantes.
- Ejemplos de partida: estancia mínima en temporada alta, descuento por estancias largas, recargo por llegada nocturna, cupo de vehículos en el parqueadero, límite de mascotas por apartamento, depósito reembolsable, tarifa diferencial por canal.

10.2 Modelo de inteligencia artificial

- El equipo incorpora un modelo de IA en el punto donde vea mayor valor.
- **Restricción obligatoria:** el componente es **no bloqueante**. Si el modelo falla, tarda o no está configurado, el sistema opera con normalidad y la funcionalidad afectada se degrada de forma visible pero no impide operar. La IA **nunca** es requisito para reservar, cobrar o registrar a un huésped.
- **Verificación:** en la sustentación se debe demostrar el sistema funcionando **con la IA deshabilitada**. Debe bastar un cambio de configuración, sin tocar código.
- **Viabilidad:** se acepta cualquier proveedor con nivel gratuito o de prueba, y también un modelo ejecutado localmente. La clave de acceso **nunca** se versiona.
- Ejemplos de partida: sugerencia de tarifa según ocupación y temporada, resumen diario de llegadas y salidas, clasificación de novedades por gravedad, redacción de la confirmación al huésped, detección de reservas atípicas.

10.3 Integraciones con servicios externos

Esta sección define **qué debe funcionar de verdad** y **con qué se puede lograr**. Ninguna integración puede depender de un contrato comercial, una afiliación empresarial ni un pago real.

10.3.1 Canal externo (obligatorio para todos)

El canal externo **no es una plataforma comercial real**. Es un contrato definido por el curso, que el equipo implementa de ambos lados:

- **Lado servidor:** el SGA expone tres operaciones autenticadas con una credencial por canal:
    1. Consultar disponibilidad para un rango de fechas y una composición de grupo.
    2. Crear una reserva externa, identificada por el canal y su identificador propio.
    3. Cancelar una reserva externa previamente creada.
- **Lado cliente:** el equipo entrega un **simulador de canal** que consuma esas operaciones. Es válido cualquiera de estos formatos, y todos son realizables sin costo:
    - Una colección de peticiones (Postman, Bruno, Insomnia o archivo `.http`) con los escenarios de prueba.
    - Un script o una aplicación mínima independiente que envíe las peticiones.

- **Escenarios que deben demostrarse:** reserva externa aceptada, reserva externa en conflicto rechazada y registrada, y **mensaje repetido que no duplica la reserva**.

10.3.2 Integración de salida (mínimo una)

El equipo elige **al menos una** y la implementa como **adaptador de salida** sustituible:

Opción A — Notificaciones. Correo electrónico o mensajería instantánea. Alternativas realizables sin costo: un servidor SMTP con clave de aplicación, un servicio de correo transaccional con nivel gratuito, un servicio de captura de correo para pruebas, o la API de un bot de mensajería.

Opción B — Pasarela de pagos en modo de prueba. Únicamente en entorno de pruebas o *sandbox*, con tarjetas de prueba. **Está prohibido mover dinero real.** El resultado del pago se registra como un pago en el folio; el sistema no ejecuta desembolsos.

10.3.3 Requisitos comunes a toda integración externa

Aplican al canal externo, a la integración de salida, al almacenamiento de imágenes, al servicio de mapas y al modelo de IA:

#	Requisito
I-01	Debe implementarse detrás de un **puerto del dominio**. El dominio no conoce al proveedor.
I-02	Debe existir una **implementación alternativa local** (simulada o en memoria) que permita ejecutar y probar el sistema **sin conexión a internet y sin credenciales**.
I-03	Debe definirse un **tiempo de espera máximo** explícito.
I-04	Debe definirse el **comportamiento ante fallo**: qué ve el usuario, qué se registra y si la operación de negocio continúa o se detiene.
I-05	El fallo de una integración **no puede impedir** reservar, registrar, cobrar ni cerrar un folio.
I-06	Las credenciales se manejan por **configuración externa** y no se versionan.

#	Requisito
I-07	Debe seleccionarse una alternativa con **nivel gratuito, de prueba o local**. Si exige tarjeta de crédito o contrato, no es admisible para el curso.
I-08	Las pruebas automáticas **no invocan servicios externos reales**: usan la implementación alternativa de I-02.

> El punto I-02 es el que hace realizable todo lo demás: el proyecto debe poder evaluarse en un salón sin internet, con las integraciones apagadas, y aun así funcionar.

---

11. Funcionalidades opcionales

Cada equipo implementa **al menos una** (L-23). Las demás suman en la valoración.

1. **Lista de espera.** Cuando no hay disponibilidad, el interesado se anota y el sistema le avisa si se libera el rango por una cancelación.
2. **Sobreventa controlada.** Margen de sobreventa configurable, con reubicación asistida cuando el conflicto se materializa.
3. **Cupones y promociones.** Códigos de descuento aplicables al cotizar, con vigencia y condiciones.
4. **Programa de huéspedes frecuentes.** Beneficios o tarifas diferenciales para titulares recurrentes.
5. **Chat huésped–recepción.** Comunicación en tiempo real tras confirmar la reserva.
6. **Recordatorios automáticos.** Avisos programados antes de la llegada y antes de la salida.
7. **Gestión de insumos.** Control de consumibles asociados a la preparación de apartamentos.
8. **Exportación de reportes.** Descarga en hoja de cálculo o PDF.

---

12. Restricciones técnicas y prácticas

12.1 Arquitectura

- El sistema se construye con **arquitectura hexagonal** (puertos y adaptadores).
- El **dominio no depende del framework**: no conoce Spring, JPA, HTTP ni la base de datos.
- Toda regla de negocio se valida **en el dominio**. La validación en la interfaz es adicional, nunca sustituta.
- Ninguna regla puede vivir únicamente en un controlador, un repositorio o un componente del frontend.

12.2 Tecnología

- Backend: **Java con Spring Boot** y **Gradle**.
- Frontend: **React**.
- Persistencia en desarrollo: **H2**, con datos de prueba cargados al iniciar.
- Persistencia en despliegue: se admite H2 en modo archivo o una base de datos gestionada. **El cambio no puede requerir modificar el dominio**; es una sustitución de adaptador y así debe demostrarse.
- Imágenes: servicio externo de almacenamiento con nivel gratuito.
- Mapas: se recomienda Mapbox.

12.3 Datos de prueba mínimos

Al iniciar, el sistema debe quedar con datos suficientes para operar y demostrar:

- Todos los apartamentos declarados en la Ficha, con sus tarifas completas en todas las temporadas.
- Al menos un usuario por rol.
- Reservas en **todos** los estados del ciclo de vida.
- Al menos un bloqueo vigente y un apartamento fuera de servicio.
- Al menos una reserva por cada uno de los tres canales.

12.4 Prácticas de desarrollo

- Repositorio en **GitHub**, con historial de commits progresivo. **Todos los integrantes deben contribuir de forma verificable.**
- **Ningún secreto** se versiona. Se manejan por configuración externa.
- Las eliminaciones de registros son **lógicas**, nunca físicas.

- Todos los listados de resultados usan **paginación de 10 por página**.
- La API expone códigos de estado HTTP adecuados y devuelve errores con **significado de negocio**, no trazas técnicas.
- Existen **pruebas unitarias** sobre todas las reglas invariantes de la sección 9 y sobre las reglas propias del equipo, incluidos sus casos de falla.
- Los valores de la sección 6 son **configuración**, no constantes en el código.

---

13. Entregas

Criterio rector: **cada corte entrega software que funciona**, no una capa suelta.

Corte	Alcance
1	Ficha del Alojamiento (Anexo A), modelo del negocio, casos de uso, glosario propio, y el **dominio implementado con sus reglas invariantes y sus pruebas unitarias**
2	Usuarios y seguridad. Alojamiento, apartamentos, bloqueos, temporadas y tarifas. Disponibilidad, cotización y reservas **operando por API**
3	Interfaz de usuario completa: búsqueda, detalle, reserva, registro y salida, estado operativo, folio y cancelaciones
4	Canal externo con manejo de conflictos e idempotencia, integración de salida, modelo de IA no bloqueante, reportes, funcionalidad opcional y **sistema desplegado**

En cada corte se evalúa, además del producto: coherencia con el lenguaje ubicuo, ubicación correcta de la lógica de negocio, calidad del historial de commits y capacidad de sustentar las decisiones tomadas.

Anexo A. Ficha del Alojamiento

Entregable obligatorio del **Corte 1**. Todo lo aquí definido debe ser **configuración del sistema**, nunca valores quemados en el código.

A.1 Identidad

Campo	**Valor**
Nombre del alojamiento	
Ciudad y ubicación	
Descripción breve	
Integrantes del equipo	

A.2 Inventario

ID	**Nombre**	**Dormitorios**	**Capacidad**	**Características**

Mínimo 5 apartamentos, con al menos dos capacidades distintas.

A.3 Temporadas y tarifas

Temporada	**Fechas que cubre**	**Criterio de negocio**
Base	Resto del año	

Apartamento	Temporada	Tarifa por ocupante facturable por noche

Toda combinación apartamento × temporada debe tener tarifa.

A.4 Parámetros y políticas

Parámetro	Valor	Justificación
Umbral de edad facturable		
Hora de entrada		
Hora de salida		
Tiempo de preparación (horas)		
Plazo de confirmación (horas)		
Hora límite para no-show		
¿Se exige anticipo? ¿De cuánto?		
¿Se aceptan mascotas? Límites y cargo		
Normas de convivencia		

Política de cancelación (mínimo dos tramos):

Antelación	Retención	Devolución

Consecuencia del no-show	

A.5 Canales, pagos y servicios

Campo	**Valor**
Canales de venta habilitados	
Medios de pago aceptados	
Servicios adicionales y su cargo	

A.6 Diferenciación del equipo

Elemento	**Definición**
Regla propia 1	
Regla propia 2	
Regla propia 3	
Caso de uso del modelo de IA	
Comportamiento con la IA deshabilitada	
Integración de salida elegida y proveedor	
Comportamiento del sistema si la integración falla	
Funcionalidad opcional elegida	

Anexo B. Preguntas guía para definir el alojamiento

Sirven para construir una Ficha coherente y no una lista de valores arbitrarios. Son, además, **las mismas preguntas que se le harían al dueño de un alojamiento real**: el ejercicio equivale a una sesión de levantamiento de requisitos.

Inventario. ¿Cuántos apartamentos hay y cómo los identifica el negocio? ¿Qué diferencia a uno de otro? ¿Por qué alguien pagaría más por uno que por otro? ¿Alguno tiene limitaciones de acceso que deban advertirse al reservar?

Reserva. ¿En qué momento una consulta se vuelve una reserva en firme? ¿Cuánto tiempo se espera a que alguien confirme antes de liberar las fechas? ¿Se pueden cambiar fechas después de confirmar? ¿Qué se hace cuando llegan más personas de las anunciadas?

Llegada y salida. ¿Cuáles son las horas de entrada y salida? ¿Qué pasa si el huésped quiere llegar antes o irse después? ¿Hasta qué hora se espera a alguien antes de dar la reserva por perdida? ¿Qué se revisa antes de dar por cerrada una estancia?

Dinero. ¿Cómo se calcula el precio de una estancia? ¿Desde qué edad se cobra como adulto? ¿Cuáles son las temporadas y por qué esas fechas? Si una estancia cruza dos temporadas, ¿cómo se cobra? ¿En qué momento se cobra: al reservar, al llegar, al salir?

Cancelaciones. ¿Con cuánta antelación se puede cancelar y qué se devuelve en cada caso? ¿Qué pasa con las reservas hechas bajo una política anterior si la política cambia?

Operación. ¿Cuánto tiempo necesita un apartamento entre una salida y la siguiente llegada? ¿Cómo se sabe que ya está listo para entregar? ¿Qué se hace si no está listo cuando llega el huésped? ¿Quién reporta los daños?

Canales. ¿En qué canales se vende? ¿Cómo se evita vender dos veces la misma fecha? ¿Qué se hace cuando el conflicto ya ocurrió?

> **Método:** ante cada regla que se defina, preguntarse siempre **"¿y qué pasa cuando no se cumple?"**. Las excepciones son donde vive el negocio real, y son las que convierten un CRUD en un sistema.
